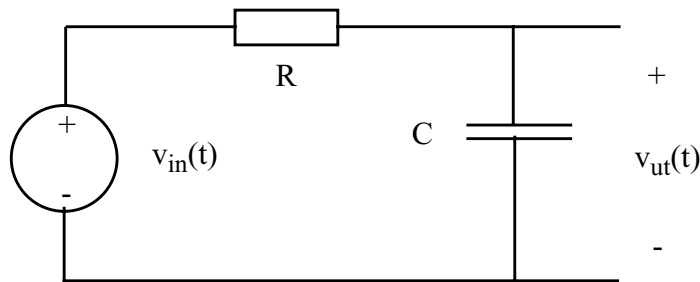


Diffekvationen för lågpasset



$$i(t) = \frac{v_{in}(t) - v_{ut}(t)}{R} \quad i(t) = C \frac{d}{dt}(v_{ut}(t))$$

$$C \frac{d}{dt}(v_{ut}(t)) = \frac{v_{in}(t) - v_{ut}(t)}{R}$$

$$\frac{d}{dt}v_{ut}(t) + \frac{1}{RC}v_{ut}(t) = \frac{1}{RC}v_{in}(t)$$

Integrerande faktor: $e^{t/(RC)}$

$$\frac{d}{dt}v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)} + \frac{1}{RC}(v_{ut}(t)) \cdot e^{t/(RC)} = \frac{1}{RC}(v_{in}(t)) \cdot e^{t/(RC)}$$

$$\frac{d}{dt}(v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)}) = \frac{1}{RC}(v_{in}(t)) \cdot e^{t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)} + C_0 = \int_0^t \frac{1}{RC}(v_{in}(x)) \cdot e^{x/(RC)} dx$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \frac{1}{RC}(v_{in}(x)) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Detta är den allmänna lösningen där inget har förutsatts om insignalen.

Med $t = 0$ får vi begynnelsevärdet:

$$v_{ut}(0) = C_1$$

dvs C_1 är spänningen på kondensatorn vid tiden $t = 0$ som sedan avklingar som $e^{-t/RC}$.

Lösning för stegexcitation

Med stegexcitation välj
$$v_{in}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ E & t > 0 \end{cases}$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \frac{1}{RC} E \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot E}{RC} \cdot \left[\frac{e^{x/(RC)}}{1/(RC)} \right]_0^t + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot E}{RC} \cdot \left(\frac{e^{t/(RC)}}{1/(RC)} - \frac{1}{1/(RC)} \right) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = E \cdot (1 - e^{-t/(RC)}) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Lösning för sinusexcitation

För högerled som innehåller sin och cos väljer man med fördel att lösa för:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

och sedan ta realdelen eller imaginärdelen av svaret om cos respektive sin var insignal. Antag att insignalen är

$$v_{in}(t) = \hat{u} \sin(\omega t) \quad t > 0$$

Då blir lösningen:

Välj
$$v_{in}(t) = \hat{u} e^{(i\omega t)} \cdot u(t) \quad \text{och ta imaginärdelen av svaret}$$

 $u(t)$ är stegfunktionen ty start i $t=0$

$$V_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \frac{1}{RC} (\hat{u} e^{(i\omega x)}) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u}}{RC} \cdot \int_0^t e^{(i\omega x)} \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u}}{RC} \cdot \left[\frac{e^{x/(RC) + i\omega x}}{1/(RC) + i\omega} \right]_0^t + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Vi gör om det komplexa talet i nämnaren till polär form.

$$V_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u}}{RC} \cdot \left[\frac{e^{-i \operatorname{atan}(\omega/(1/RC))}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot e^{x/(RC) + i\omega x} \right] \Bigg|_0^t + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u}}{RC} \cdot \frac{e^{-i \operatorname{atan}(\omega RC)}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot (e^{t/(RC) + i\omega t} - 1) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{\hat{u}}{RC} \cdot \frac{e^{-i \operatorname{atan}(\omega RC)}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot (e^{i\omega t} - e^{-t/(RC)}) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{\hat{u}/(RC)}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot [e^{i(\omega t - \operatorname{atan}(\omega RC))} - (e^{-t/(RC)} \cdot e^{-i \operatorname{atan}(\omega RC)})] + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$\operatorname{IM}[] = \frac{\hat{u}/(RC)}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot [\sin(\omega t - \operatorname{atan}(\omega RC)) + e^{-t/(RC)} \cdot \sin(\operatorname{atan}(\omega RC))] + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = v_{ut1}(t) + v_{ut2}(t) + v_{ut3}(t) \quad \text{och förenkling av } \sin(\operatorname{atan}(\omega RC)) \text{ enligt appendix}$$

$$v_{ut1}(t) = \frac{\hat{u}/(RC)}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot \sin(\omega t - \operatorname{atan}(\omega RC)) \quad \text{Steady state}$$

$$v_{ut2}(t) = \frac{\hat{u}/(RC)}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot e^{-t/(RC)} \cdot \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} =$$

$$= \frac{\hat{u} \cdot \omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \cdot e^{-t/(RC)} \quad \text{Transient pga start av sin.}$$

$$v_{ut3}(t) = C_1 \cdot e^{-t/(RC)} \quad \text{Urladdning av kondensatorns begynnelsepänning.}$$

Lösning för excitation med Dirakfunktion:

För Dirakfunktionen gäller:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{-t}^t \delta(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \cdot f(x) dx = f(0)$$

Välj $v_{in}(t) = \delta(t)$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \frac{1}{RC} \delta(x) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)}}{RC} \cdot \int_0^t \delta(x) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)}}{RC} \cdot e^{0/(RC)} + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/(RC)}}{RC} \cdot 1 + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Eller enligt förslaget i ledningen:

Välj
$$v_{in}(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{T} & 0 < t < T \\ 0 & T < t \end{cases}$$

eller
$$v_{in}(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{1}{T} \cdot (u(t) - u(T - t)) \right)$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/RC} \cdot \lim_{T \rightarrow 0} \left(\int_0^T \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{T} \cdot e^{x/RC} dx \right) + C_1 \cdot e^{-t/RC}$$

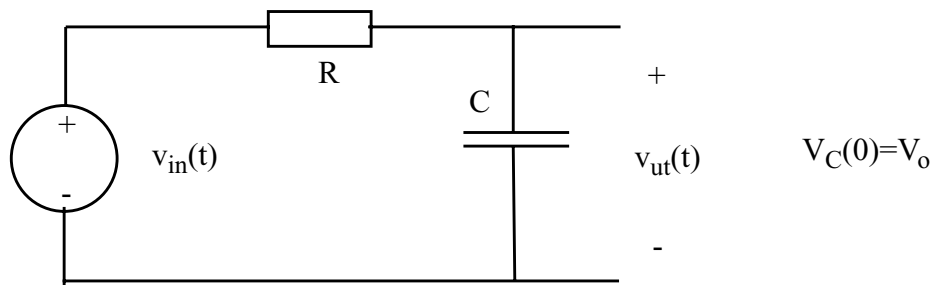
$$v_{ut}(t) = e^{-t/RC} \cdot \lim_{T \rightarrow 0} \left[\frac{1}{T} \cdot e^{x/RC} \right]_0^T + C_1 \cdot e^{-t/RC}$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/RC} \cdot \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{e^{T/RC} - 1}{T} \right) + C_1 \cdot e^{-t/RC}$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/RC}}{RC} \cdot \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{e^{T/RC} - 1}{T/RC} \right) + C_1 \cdot e^{-t/RC} \quad \text{men} \quad \frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1, x \rightarrow 0$$

$$v_{ut}(t) = \frac{e^{-t/RC}}{RC} + C_1 \cdot e^{-t/RC}$$

Fyrkantvåg som insignal till LP-nät



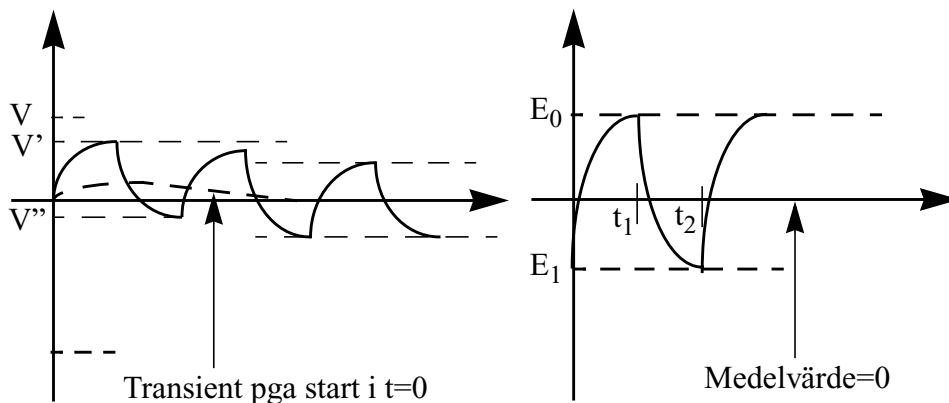
En fyrkantvåg kan ses som en följd av stegexcitationer: Stegfunktionen följd av en förskjuten “negativ” stegfunktion, följd av en stegfunktion osv.

$$v_{in}(t) = V(u(t) - 2u(t - T) + 2u(t - 2T) - \dots)$$

Enlig tidigare gäller för lågpasstet och stegexcitation:

$$v_{ut}(t) = E \cdot (1 - e^{-t/(RC)}) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Antag att steget följs av ett likadant negativt steg. Då blir den aktuella laddningen på kondensatorn begynnelsevärde för nästa steg. Utsignalen har ökat till V' och då kommer det negativa steget med värdet $-V$. Kondensatorn laddas ur med en ström motsvarande spänningsskillnaden $V' - V$. Den större spänningsskillnaden mellan V' och $-V$ än mellan V'' och $+V$ gör att kondensatorn urladdas snabbare mot den negativa spänningen dvs medelvärde drar sig mot 0. Antag att medelvärdet efter lång tid är 0 och utspänningen är E_1 vid tiden 0, E_0 vid tiden t_1 , E_1 vid tiden t_2 .



Figur 1. Utseende vi tillslag i $t=0$ och efter lång tid då transienten klingat ut.

Om figuren föreställer utsignalen och $V_0 = 0$ blir ekvationerna.

$$v_{ut}(t_{1-}) = V \cdot (1 - e^{-t_1/(RC)}) + E_1 \cdot e^{-t_1/(RC)} = E_0 \quad \text{Begynnelseladdningen } E_1$$

$$v_{ut}(t_{2-}) = E_0 \cdot e^{-(t_2-t_1)/(RC)} - V \cdot (1 - e^{-(t_2-t_1)/(RC)}) = E_1$$

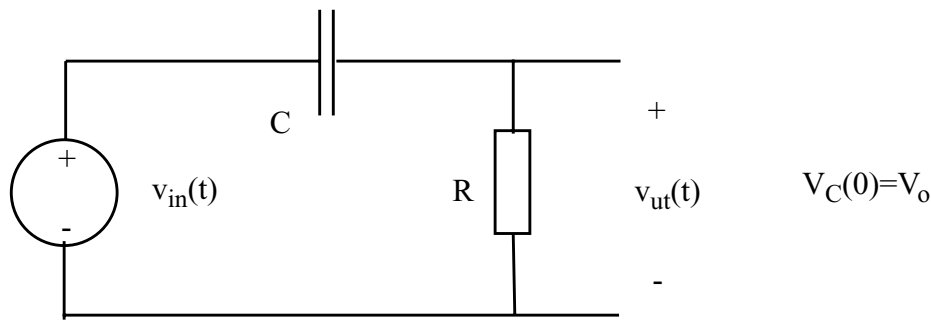
$$t_2 - t_1 = t_1 = T/2 = \tau \quad \tau = RC$$

$$(V \cdot (1 - e^{-1}) + E_1 \cdot e^{-1}) \cdot e^{-1} - V \cdot (1 - e^{-1}) = E_1$$

$$E_1 = \frac{V(1 - e^{-1}) \cdot (e^{-1} - 1)}{1 - (e^{-1} \cdot e^{-1})} = -\frac{V(1 - e^{-1}) \cdot (1 - e^{-1})}{(1 - e^{-1}) \cdot (1 + e^{-1})}$$

$$E_1 = -\frac{V(1 - e^{-1})}{(1 + e^{-1})} = -0,462 \cdot V \quad \text{insättning ger} \quad E_0 = \frac{V(1 - e^{-1})}{(1 + e^{-1})} = 0,462 \cdot V$$

Diffekvation för högpasstet



$$i(t) = \frac{v_{ut}(t)}{R} \quad i(t) = C \frac{d}{dt}(v_{in}(t) - v_{ut}(t)) = C \frac{d}{dt}(v_{in}(t)) - C \frac{d}{dt}(v_{ut}(t))$$

$$\left(C \frac{d}{dt}(v_{in}(t)) - C \frac{d}{dt}(v_{ut}(t)) \right) \cdot R = v_{ut}(t)$$

$$\frac{d}{dt}v_{ut}(t) + \frac{1}{RC}v_{ut}(t) = \frac{d}{dt}v_{in}(t)$$

Integrerande faktor: $e^{t/(RC)}$

$$\frac{d}{dt}v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)} + \frac{1}{RC}(v_{ut}(t)) \cdot e^{t/(RC)} = \frac{d}{dt}v_{in}(t) \cdot e^{t/(RC)}$$

$$\frac{d}{dt}(v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)}) = \frac{d}{dt}v_{in}(t) \cdot e^{t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) \cdot e^{t/(RC)} + C_0 = \int_0^t \frac{d}{dt}v_{in}(x) \cdot e^{x/(RC)} dx$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \left(\frac{d}{dx}v_{in}(x) \right) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Detta är den allmänna lösningen där inget har förutsatts om insignalen.

Stegexcitation i högpasennät

Med stegexcitation välj $v_{in}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ E & t > 0 \end{cases}$ Derivatans blir dirak-funktionen

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \delta(0) \cdot E \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot E + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$ Med begynnelsespanningen V_0 på kondensatorn får man vid tiden $0+$:

$$v_{in}(t) = v_c(t) + v_{ut}(t)$$

$$E = V_0 + (E + C_1) \Rightarrow C_1 = -V_0$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot E + (-V_0) \cdot e^{-t/(RC)} = (E - V_0) \cdot e^{-t/(RC)}$$

Sinusexcitation i högpasennät

För högerled som innehåller sinus och cosinus väljer man med fördel att lösa för:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

och sedan ta realdelen om cosinus var insignal och imaginärdelen om sinus var insignal.

Välj $v_{in}(t) = \hat{u} e^{i\omega t} \cdot u(t)$ och ta imaginärdelen av svaret

$u(t)$ är stegfunktionen ty start i $t=0$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \left(\frac{d}{dx} v_{in}(x) \right) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \left(\frac{d}{dx} \hat{u} e^{i\omega x} \right) \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \int_0^t \hat{u} \cdot i\omega e^{i\omega x} \cdot e^{x/(RC)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u} \cdot i\omega \cdot \int_0^t e^{(x/(RC) + i\omega x)} dx + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u} \cdot i\omega \cdot \left[\frac{e^{x/(RC) + i\omega x}}{1/(RC) + i\omega} \right]_0^t + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Vi gör om det komplexa talet i nämnaren till polär form.

$$V_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u} \cdot i\omega \cdot \left[\frac{e^{-i\text{atan}(\omega/(1/RC))}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot e^{x/(RC) + i\omega x} \right] \Big|_0^t + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u} \cdot i\omega \cdot \frac{e^{-i\text{atan}(\omega RC)}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot (e^{t/(RC) + i\omega t} - 1) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = (e^{-t/(RC)} \cdot \hat{u} \cdot \omega \cdot e^{i\pi/2}) \cdot \frac{e^{-i\text{atan}(\omega RC)}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot (e^{t/(RC) + i\omega t} - 1) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \hat{u} \cdot \omega \cdot \frac{e^{i(\pi/2 - \text{atan}(\omega RC))}}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot (e^{i\omega t} - e^{-t/(RC)}) + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$V_{ut}(t) = \frac{\hat{u} \cdot \omega}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot [e^{i(\omega t + \pi/2 - \text{atan}(\omega RC))} - (e^{-t/(RC)} \cdot e^{i(\pi/2 - \text{atan}(\omega RC))})] + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$\text{IM}[] = \frac{\hat{u} \cdot \omega}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot [\sin(\omega t + \pi/2 - \text{atan}(\omega RC)) + e^{-t/(RC)} \cdot \sin(\pi/2 - \text{atan}(\omega RC))] + C_1 \cdot e^{-t/(RC)} \quad \text{se appendix för förenkling}$$

$$v_{ut1}(t) = \frac{\hat{u} \cdot \omega}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot \sin(\omega t + \pi/2 - \text{atan}(\omega RC)) \quad \text{Steady state}$$

$$v_{ut2}(t) = \frac{\hat{u} \cdot \omega}{\sqrt{(1/RC)^2 + \omega^2}} \cdot e^{-t/(RC)} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\hat{u} \cdot \omega \cdot RC}{1 + (\omega RC)^2} \cdot e^{-t/(RC)} \quad \text{Transient pga start av sin.}$$

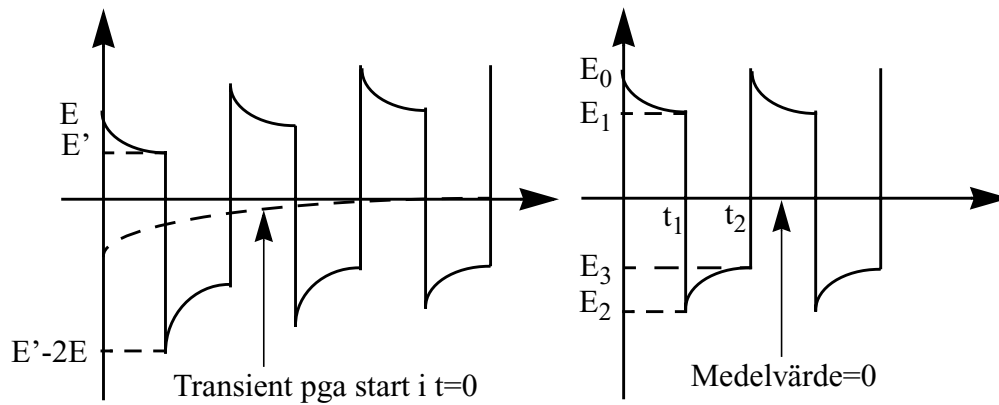
$$v_{ut3}(t) = C_1 \cdot e^{-t/(RC)} \quad \text{Urladdning av kondensatorns begynnelsepotential.}$$

Fyrkantvåg i högpasnät

Antag att steget följs av ett likadant negativt steg. Då blir den aktuella laddningen på kondensatorn begynnelsevärde för nästa steg. Utsignalen har minskat till E' och då kommer det negativa steget med storleken $2E$. Utsignalen blir $E' - 2E$ som är mer negativ än $-E$ (=insignalen). Den stora negativa spänningen $E' - 2E$ urladdas snabbare än den positiva spänningen E dvs medelvärdet drar sig mot 0.

Antag att medelvärdet efter lång tid är 0 och utspänningen är E_0 vid tiden 0, E_1 vid tiden t_1 , E_2

vid tiden t_{1+} och E_3 vid tiden t_{2-} .



Figur 1. Utseende vi tillslag i $t=0$ och efter lång tid då transienten klingat ut.

Om figuren föreställer utsignalen och $V_0 = 0$ blir ekvationerna.

$$\begin{aligned}
 v_{ut}(t_{1-}) &= E_0 \cdot e^{-t_1/(RC)} \\
 v_{ut}(t_{1+}) &= E_0 \cdot e^{-t_1/(RC)} - (2 \cdot E) \\
 v_{ut}(t_{2-}) &= (E_0 \cdot e^{-t_1/(RC)} - (2 \cdot E)) \cdot e^{-(t_2-t_1)/(RC)} \\
 v_{ut}(t_{2+}) &= (E_0 \cdot e^{-t_1/(RC)} - (2 \cdot E)) \cdot e^{-(t_2-t_1)/(RC)} + (2 \cdot E) = \\
 &= E_0 \cdot e^{-t_2/(RC)} - (2 \cdot E) \cdot e^{-(t_2-t_1)/(RC)} + (2 \cdot E)
 \end{aligned}$$

Men lång tid efter första tillslag gäller att $v_{ut}(t_{2+}) = E_0$ och om $(t_2-t_1) = t_1 = \tau = T/2$ gäller även att $E_2 = -E_0$ (symmetrisk fyrkantvåg).

$$\begin{aligned}
 E_0 &= E_0 \cdot e^{-T/(RC)} - (2 \cdot E) \cdot e^{-T/(2RC)} + (2 \cdot E) = \\
 E_0 &= \frac{(2 \cdot E) \cdot (1 - e^{-T/(2RC)})}{(1 - e^{-T/(RC)})} = -E_2 \\
 E_0 &= (2 \cdot E) \cdot 0,73 = -E_2
 \end{aligned}$$

Observera att E_0 och E_2 är större än E respektive $-E$ som är insignalen.

Dirakexcitation av högpasennät

Även här kan lösningen från lågpasennätet användas eftersom samma signaler verkar i samma nät. Utsignalen tas över resistorn i stället för över kondensatorn och vi får:

$$\text{Välj} \quad v_{\text{in}}(t) = \delta(t)$$

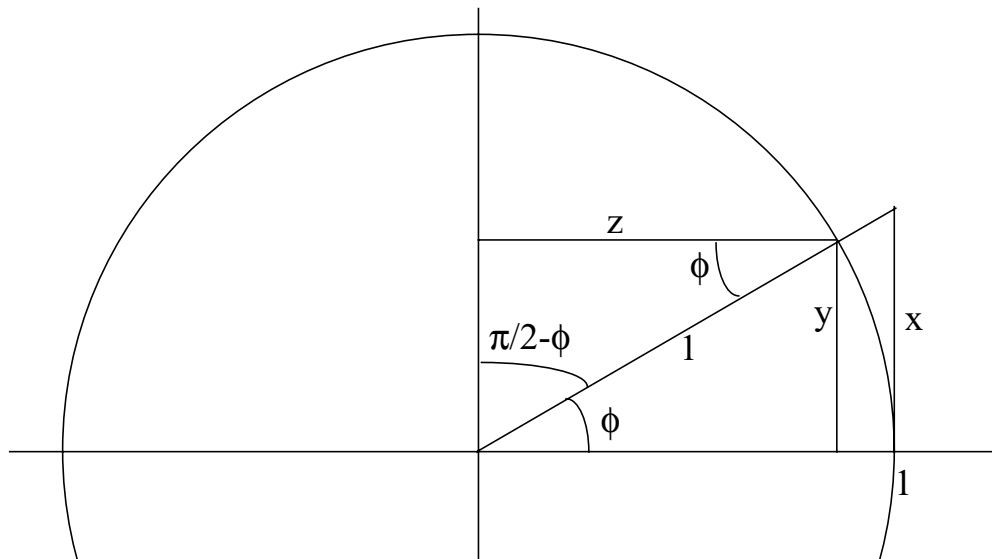
$$v_{\text{utLP}}(t) = \frac{e^{-t/(RC)}}{RC} + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

$$v_{\text{utHP}}(t) = v_{\text{in}}(t) - v_{\text{utLP}}(t)$$

dvs.

$$v_{\text{utHP}}(t) = \delta(t) - \frac{e^{-t/(RC)}}{RC} + C_1 \cdot e^{-t/(RC)}$$

Appendix



Omskrivning av uttrycken som uppkommer i beräkningarna för sinusexcitation:

$$x = \tan \phi \quad \phi = \operatorname{atan} x$$

$$\sin \phi = \sin(\operatorname{atan}(x)) = y$$

$$\frac{y}{1} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{ur figuren ovan}$$

$$\sin(\operatorname{atan}(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$z = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{atan}(x)\right)$$

$$\frac{z}{1} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{atan}(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$